

Seguridad IoT y Gestión de Vulnerabilidades

Proyecto: OmniSens Industrial Suite

Introducción

La seguridad es un componente fundamental en cualquier solución basada en Internet de las Cosas (IoT), especialmente cuando se implementa en entornos industriales donde una vulnerabilidad puede afectar tanto los sistemas tecnológicos como la seguridad de las personas.

OmniSens Industrial Suite adopta un enfoque de Seguridad desde el Diseño (Security by Design), incorporando mecanismos de protección desde las primeras etapas del desarrollo. Esta estrategia permite garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos generados por los sensores y procesados por la plataforma.

El presente documento describe las medidas de seguridad implementadas, los riesgos identificados y las estrategias de mitigación aplicadas en el proyecto.

Protecciones Implementadas

Seguridad en Dispositivos Edge

Los nodos basados en ESP32 son responsables de adquirir información ambiental y ejecutar acciones automáticas sobre actuadores.

Las medidas implementadas incluyen:

- Procesamiento local de eventos críticos.
- Activación autónoma de alarmas y extractores.
- Validación de lecturas provenientes de sensores.
- Reducción de dependencia de la conectividad externa.

Esta arquitectura permite que el sistema continúe funcionando incluso ante fallas de comunicación con el servidor central.

Seguridad en las Comunicaciones

La comunicación entre dispositivos y servicios debe garantizar la autenticidad e integridad de los datos transmitidos.

Para ello se implementan:

- Protocolo MQTT para intercambio de mensajes.
- Uso de TLS para cifrado de comunicaciones.
- Certificados digitales para autenticación.
- Protección frente a ataques de interceptación.

Estas medidas evitan que terceros puedan acceder o modificar la información transmitida.

Seguridad del Servidor

La infraestructura remota utiliza tecnologías contenerizadas mediante Docker.

Las medidas consideradas incluyen:

- Separación de servicios.
- Aislamiento de contenedores.
- Gestión controlada de configuraciones.
- Protección de la base de datos y servicios de monitoreo.

Esto permite reducir la superficie de ataque y mejorar la estabilidad del sistema.

Seguridad del Desarrollo

La gestión del proyecto se realiza mediante GitHub.

Las prácticas implementadas contemplan:

- Control de versiones.
- Gestión de tareas mediante Issues.
- Organización mediante tablero Kanban.
- Protección de credenciales.
- Revisión continua del código.

Además, se prevé el uso de herramientas de análisis de vulnerabilidades y detección de secretos expuestos.

Riesgos Identificados

Durante el análisis del proyecto se identificaron los siguientes riesgos:

Riesgo	Impacto
Intercepción de comunicaciones	Alto
Exposición de credenciales	Alto
Manipulación física de sensores	Alto
Datos incorrectos de sensores	Medio
Caída de conectividad	Alto
Vulnerabilidades de firmware	Alto
Accesos no autorizados	Alto

Estrategias de Mitigación

Para reducir los riesgos identificados se proponen las siguientes medidas:

Protección de Credenciales

- Variables de entorno.
- Almacenamiento seguro de claves.
- Eliminación de contraseñas embebidas en código.

Protección de Comunicaciones

- Implementación de TLS.
- Certificados digitales.
- Autenticación de dispositivos.

Protección Física

- Restricción de acceso a los nodos.
- Protección de sensores y conexiones.

Protección del Software

- Revisiones periódicas de código.
- Actualizaciones de firmware.
- Escaneo de vulnerabilidades.

Material para Presentación

Los aspectos principales a destacar durante la exposición son:

- Seguridad desde el Diseño.
- Protección de dispositivos IoT.
- Seguridad de comunicaciones MQTT.
- Protección de credenciales.
- Gestión de riesgos.
- Resiliencia operativa.
- Seguridad orientada a la protección de personas y procesos industriales.

Conclusión

La estrategia de seguridad implementada en OmniSens Industrial Suite permite proteger los dispositivos IoT, las comunicaciones y la infraestructura de procesamiento de datos. La aplicación de buenas prácticas de ciberseguridad reduce significativamente los riesgos operativos y contribuye a garantizar la confiabilidad del sistema.

La incorporación de mecanismos de autenticación, cifrado, protección de credenciales y gestión de vulnerabilidades constituye un elemento esencial para la implementación de soluciones IoT en entornos industriales alineados con los principios de la Industria 4.0.